第 1 章：Project Alpha 设计文档 — Section 1

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 1：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

1.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-1-0	0.0 ms	0.3 ms	接近 ⚠️
metric-1-1	1.7 ms	1.9 ms	达标 ✅
metric-1-2	3.4 ms	3.5 ms	接近 ⚠️
metric-1-3	5.1 ms	5.1 ms	达标 ✅
metric-1-4	6.8 ms	6.7 ms	接近 ⚠️
metric-1-5	8.5 ms	8.3 ms	达标 ✅

1.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(1));
```

1.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 1 项待办）

段落 1：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 2 章：Project Alpha 设计文档 — Section 2

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 2：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

2.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-2-0	0.0 ms	0.6 ms	接近 ⚠️
metric-2-1	1.7 ms	2.2 ms	达标 ✅
metric-2-2	3.4 ms	3.8 ms	接近 ⚠️
metric-2-3	5.1 ms	5.4 ms	达标 ✅
metric-2-4	6.8 ms	7.0 ms	接近 ⚠️
metric-2-5	8.5 ms	8.6 ms	达标 ✅

2.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(2));
```

2.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 2 项待办）

段落 2：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 3 章：Project Alpha 设计文档 — Section 3

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 3：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

3.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-3-0	0.0 ms	0.9 ms	接近 ⚠️
metric-3-1	1.7 ms	2.5 ms	达标 ✅
metric-3-2	3.4 ms	4.1 ms	接近 ⚠️
metric-3-3	5.1 ms	5.7 ms	达标 ✅
metric-3-4	6.8 ms	7.3 ms	接近 ⚠️
metric-3-5	8.5 ms	8.9 ms	达标 ✅

3.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(3));
```

3.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 3 项待办）

段落 3：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 4 章：Project Alpha 设计文档 — Section 4

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 4：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

4.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-4-0	0.0 ms	1.2 ms	接近 ⚠️
metric-4-1	1.7 ms	2.8 ms	达标 ✅
metric-4-2	3.4 ms	4.4 ms	接近 ⚠️
metric-4-3	5.1 ms	6.0 ms	达标 ✅
metric-4-4	6.8 ms	7.6 ms	接近 ⚠️
metric-4-5	8.5 ms	9.2 ms	达标 ✅

4.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(4));
```

4.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 4 项待办）

段落 4：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 5 章：Project Alpha 设计文档 — Section 5

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 5：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

5.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-5-0	0.0 ms	1.5 ms	接近 ⚠️
metric-5-1	1.7 ms	3.1 ms	达标 ✅
metric-5-2	3.4 ms	4.7 ms	接近 ⚠️
metric-5-3	5.1 ms	6.3 ms	达标 ✅
metric-5-4	6.8 ms	7.9 ms	接近 ⚠️
metric-5-5	8.5 ms	9.5 ms	达标 ✅

5.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(5));
```

5.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 5 项待办）

段落 5：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 6 章：Project Alpha 设计文档 — Section 6

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 6：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

6.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-6-0	0.0 ms	1.8 ms	接近 ⚠️
metric-6-1	1.7 ms	3.4 ms	达标 ✅
metric-6-2	3.4 ms	5.0 ms	接近 ⚠️
metric-6-3	5.1 ms	6.6 ms	达标 ✅
metric-6-4	6.8 ms	8.2 ms	接近 ⚠️
metric-6-5	8.5 ms	9.8 ms	达标 ✅

6.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(6));
```

6.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 6 项待办）

段落 6：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 7 章：Project Alpha 设计文档 — Section 7

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 7：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

7.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-7-0	0.0 ms	2.1 ms	接近 ⚠️
metric-7-1	1.7 ms	3.7 ms	达标 ✅
metric-7-2	3.4 ms	5.3 ms	接近 ⚠️
metric-7-3	5.1 ms	6.9 ms	达标 ✅
metric-7-4	6.8 ms	8.5 ms	接近 ⚠️
metric-7-5	8.5 ms	10.1 ms	达标 ✅

7.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(7));
```

7.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 7 项待办）

段落 7：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 8 章：Project Alpha 设计文档 — Section 8

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 8：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

8.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-8-0	0.0 ms	2.4 ms	接近 ⚠️
metric-8-1	1.7 ms	4.0 ms	达标 ✅
metric-8-2	3.4 ms	5.6 ms	接近 ⚠️
metric-8-3	5.1 ms	7.2 ms	达标 ✅
metric-8-4	6.8 ms	8.8 ms	接近 ⚠️
metric-8-5	8.5 ms	10.4 ms	达标 ✅

8.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(8));
```

8.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 8 项待办）

段落 8：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 9 章：Project Alpha 设计文档 — Section 9

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 9：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

9.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-9-0	0.0 ms	2.7 ms	接近 ⚠️
metric-9-1	1.7 ms	4.3 ms	达标 ✅
metric-9-2	3.4 ms	5.9 ms	接近 ⚠️
metric-9-3	5.1 ms	7.5 ms	达标 ✅
metric-9-4	6.8 ms	9.1 ms	接近 ⚠️
metric-9-5	8.5 ms	10.7 ms	达标 ✅

9.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(9));
```

9.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 9 项待办）

段落 9：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 10 章：Project Alpha 设计文档 — Section 10

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 10：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

10.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-10-0	0.0 ms	3.0 ms	接近 ⚠️
metric-10-1	1.7 ms	4.6 ms	达标 ✅
metric-10-2	3.4 ms	6.2 ms	接近 ⚠️
metric-10-3	5.1 ms	7.8 ms	达标 ✅
metric-10-4	6.8 ms	9.4 ms	接近 ⚠️
metric-10-5	8.5 ms	11.0 ms	达标 ✅

10.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(10));
```

10.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 10 项待办）

段落 10：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 11 章：Project Alpha 设计文档 — Section 11

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 11：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

11.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-11-0	0.0 ms	3.3 ms	接近 ⚠️
metric-11-1	1.7 ms	4.9 ms	达标 ✅
metric-11-2	3.4 ms	6.5 ms	接近 ⚠️
metric-11-3	5.1 ms	8.1 ms	达标 ✅
metric-11-4	6.8 ms	9.7 ms	接近 ⚠️
metric-11-5	8.5 ms	11.3 ms	达标 ✅

11.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(11));
```

11.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 11 项待办）

段落 11：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 12 章：Project Alpha 设计文档 — Section 12

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 12：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

12.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-12-0	0.0 ms	3.6 ms	接近 ⚠️
metric-12-1	1.7 ms	5.2 ms	达标 ✅
metric-12-2	3.4 ms	6.8 ms	接近 ⚠️
metric-12-3	5.1 ms	8.4 ms	达标 ✅
metric-12-4	6.8 ms	10.0 ms	接近 ⚠️
metric-12-5	8.5 ms	11.6 ms	达标 ✅

12.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(12));
```

12.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 12 项待办）

段落 12：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 13 章：Project Alpha 设计文档 — Section 13

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 13：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

13.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-13-0	0.0 ms	3.9 ms	接近 ⚠️
metric-13-1	1.7 ms	5.5 ms	达标 ✅
metric-13-2	3.4 ms	7.1 ms	接近 ⚠️
metric-13-3	5.1 ms	8.7 ms	达标 ✅
metric-13-4	6.8 ms	10.3 ms	接近 ⚠️
metric-13-5	8.5 ms	11.9 ms	达标 ✅

13.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(13));
```

13.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 13 项待办）

段落 13：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 14 章：Project Alpha 设计文档 — Section 14

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 14：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

14.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-14-0	0.0 ms	4.2 ms	接近 ⚠️
metric-14-1	1.7 ms	5.8 ms	达标 ✅
metric-14-2	3.4 ms	7.4 ms	接近 ⚠️
metric-14-3	5.1 ms	9.0 ms	达标 ✅
metric-14-4	6.8 ms	10.6 ms	接近 ⚠️
metric-14-5	8.5 ms	12.2 ms	达标 ✅

14.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(14));
```

14.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 14 项待办）

段落 14：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 15 章：Project Alpha 设计文档 — Section 15

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 15：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

15.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-15-0	0.0 ms	4.5 ms	接近 ⚠️
metric-15-1	1.7 ms	6.1 ms	达标 ✅
metric-15-2	3.4 ms	7.7 ms	接近 ⚠️
metric-15-3	5.1 ms	9.3 ms	达标 ✅
metric-15-4	6.8 ms	10.9 ms	接近 ⚠️
metric-15-5	8.5 ms	12.5 ms	达标 ✅

15.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(15));
```

15.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 15 项待办）

段落 15：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 16 章：Project Alpha 设计文档 — Section 16

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 16：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

16.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-16-0	0.0 ms	4.8 ms	接近 ⚠️
metric-16-1	1.7 ms	6.4 ms	达标 ✅
metric-16-2	3.4 ms	8.0 ms	接近 ⚠️
metric-16-3	5.1 ms	9.6 ms	达标 ✅
metric-16-4	6.8 ms	11.2 ms	接近 ⚠️
metric-16-5	8.5 ms	12.8 ms	达标 ✅

16.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(16));
```

16.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 16 项待办）

段落 16：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 17 章：Project Alpha 设计文档 — Section 17

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 17：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

17.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-17-0	0.0 ms	5.1 ms	接近 ⚠️
metric-17-1	1.7 ms	6.7 ms	达标 ✅
metric-17-2	3.4 ms	8.3 ms	接近 ⚠️
metric-17-3	5.1 ms	9.9 ms	达标 ✅
metric-17-4	6.8 ms	11.5 ms	接近 ⚠️
metric-17-5	8.5 ms	13.1 ms	达标 ✅

17.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(17));
```

17.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 17 项待办）

段落 17：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 18 章：Project Alpha 设计文档 — Section 18

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 18：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

18.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-18-0	0.0 ms	5.4 ms	接近 ⚠️
metric-18-1	1.7 ms	7.0 ms	达标 ✅
metric-18-2	3.4 ms	8.6 ms	接近 ⚠️
metric-18-3	5.1 ms	10.2 ms	达标 ✅
metric-18-4	6.8 ms	11.8 ms	接近 ⚠️
metric-18-5	8.5 ms	13.4 ms	达标 ✅

18.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(18));
```

18.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 18 项待办）

段落 18：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 19 章：Project Alpha 设计文档 — Section 19

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 19：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

19.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-19-0	0.0 ms	5.7 ms	接近 ⚠️
metric-19-1	1.7 ms	7.3 ms	达标 ✅
metric-19-2	3.4 ms	8.9 ms	接近 ⚠️
metric-19-3	5.1 ms	10.5 ms	达标 ✅
metric-19-4	6.8 ms	12.1 ms	接近 ⚠️
metric-19-5	8.5 ms	13.7 ms	达标 ✅

19.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(19));
```

19.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 19 项待办）

段落 19：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 20 章：Project Alpha 设计文档 — Section 20

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 20：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

20.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-20-0	0.0 ms	6.0 ms	接近 ⚠️
metric-20-1	1.7 ms	7.6 ms	达标 ✅
metric-20-2	3.4 ms	9.2 ms	接近 ⚠️
metric-20-3	5.1 ms	10.8 ms	达标 ✅
metric-20-4	6.8 ms	12.4 ms	接近 ⚠️
metric-20-5	8.5 ms	14.0 ms	达标 ✅

20.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(20));
```

20.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 20 项待办）

段落 20：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 21 章：Project Alpha 设计文档 — Section 21

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 21：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

21.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-21-0	0.0 ms	6.3 ms	接近 ⚠️
metric-21-1	1.7 ms	7.9 ms	达标 ✅
metric-21-2	3.4 ms	9.5 ms	接近 ⚠️
metric-21-3	5.1 ms	11.1 ms	达标 ✅
metric-21-4	6.8 ms	12.7 ms	接近 ⚠️
metric-21-5	8.5 ms	14.3 ms	达标 ✅

21.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(21));
```

21.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 21 项待办）

段落 21：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 22 章：Project Alpha 设计文档 — Section 22

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 22：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

22.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-22-0	0.0 ms	6.6 ms	接近 ⚠️
metric-22-1	1.7 ms	8.2 ms	达标 ✅
metric-22-2	3.4 ms	9.8 ms	接近 ⚠️
metric-22-3	5.1 ms	11.4 ms	达标 ✅
metric-22-4	6.8 ms	13.0 ms	接近 ⚠️
metric-22-5	8.5 ms	14.6 ms	达标 ✅

22.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(22));
```

22.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 22 项待办）

段落 22：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 23 章：Project Alpha 设计文档 — Section 23

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 23：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

23.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-23-0	0.0 ms	6.9 ms	接近 ⚠️
metric-23-1	1.7 ms	8.5 ms	达标 ✅
metric-23-2	3.4 ms	10.1 ms	接近 ⚠️
metric-23-3	5.1 ms	11.7 ms	达标 ✅
metric-23-4	6.8 ms	13.3 ms	接近 ⚠️
metric-23-5	8.5 ms	14.9 ms	达标 ✅

23.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(23));
```

23.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 23 项待办）

段落 23：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 24 章：Project Alpha 设计文档 — Section 24

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 24：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

24.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-24-0	0.0 ms	7.2 ms	接近 ⚠️
metric-24-1	1.7 ms	8.8 ms	达标 ✅
metric-24-2	3.4 ms	10.4 ms	接近 ⚠️
metric-24-3	5.1 ms	12.0 ms	达标 ✅
metric-24-4	6.8 ms	13.6 ms	接近 ⚠️
metric-24-5	8.5 ms	15.2 ms	达标 ✅

24.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(24));
```

24.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 24 项待办）

段落 24：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 25 章：Project Alpha 设计文档 — Section 25

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 25：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

25.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-25-0	0.0 ms	7.5 ms	接近 ⚠️
metric-25-1	1.7 ms	9.1 ms	达标 ✅
metric-25-2	3.4 ms	10.7 ms	接近 ⚠️
metric-25-3	5.1 ms	12.3 ms	达标 ✅
metric-25-4	6.8 ms	13.9 ms	接近 ⚠️
metric-25-5	8.5 ms	15.5 ms	达标 ✅

25.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(25));
```

25.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 25 项待办）

段落 25：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 26 章：Project Alpha 设计文档 — Section 26

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 26：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

26.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-26-0	0.0 ms	7.8 ms	接近 ⚠️
metric-26-1	1.7 ms	9.4 ms	达标 ✅
metric-26-2	3.4 ms	11.0 ms	接近 ⚠️
metric-26-3	5.1 ms	12.6 ms	达标 ✅
metric-26-4	6.8 ms	14.2 ms	接近 ⚠️
metric-26-5	8.5 ms	15.8 ms	达标 ✅

26.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(26));
```

26.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 26 项待办）

段落 26：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 27 章：Project Alpha 设计文档 — Section 27

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 27：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

27.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-27-0	0.0 ms	8.1 ms	接近 ⚠️
metric-27-1	1.7 ms	9.7 ms	达标 ✅
metric-27-2	3.4 ms	11.3 ms	接近 ⚠️
metric-27-3	5.1 ms	12.9 ms	达标 ✅
metric-27-4	6.8 ms	14.5 ms	接近 ⚠️
metric-27-5	8.5 ms	16.1 ms	达标 ✅

27.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(27));
```

27.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 27 项待办）

段落 27：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 28 章：Project Alpha 设计文档 — Section 28

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 28：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

28.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-28-0	0.0 ms	8.4 ms	接近 ⚠️
metric-28-1	1.7 ms	10.0 ms	达标 ✅
metric-28-2	3.4 ms	11.6 ms	接近 ⚠️
metric-28-3	5.1 ms	13.2 ms	达标 ✅
metric-28-4	6.8 ms	14.8 ms	接近 ⚠️
metric-28-5	8.5 ms	16.4 ms	达标 ✅

28.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(28));
```

28.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 28 项待办）

段落 28：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 29 章：Project Alpha 设计文档 — Section 29

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 29：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

29.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-29-0	0.0 ms	8.7 ms	接近 ⚠️
metric-29-1	1.7 ms	10.3 ms	达标 ✅
metric-29-2	3.4 ms	11.9 ms	接近 ⚠️
metric-29-3	5.1 ms	13.5 ms	达标 ✅
metric-29-4	6.8 ms	15.1 ms	接近 ⚠️
metric-29-5	8.5 ms	16.7 ms	达标 ✅

29.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(29));
```

29.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 29 项待办）

段落 29：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 30 章：Project Alpha 设计文档 — Section 30

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 30：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

30.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-30-0	0.0 ms	9.0 ms	接近 ⚠️
metric-30-1	1.7 ms	10.6 ms	达标 ✅
metric-30-2	3.4 ms	12.2 ms	接近 ⚠️
metric-30-3	5.1 ms	13.8 ms	达标 ✅
metric-30-4	6.8 ms	15.4 ms	接近 ⚠️
metric-30-5	8.5 ms	17.0 ms	达标 ✅

30.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(30));
```

30.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 30 项待办）

段落 30：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 31 章：Project Alpha 设计文档 — Section 31

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 31：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

31.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-31-0	0.0 ms	9.3 ms	接近 ⚠️
metric-31-1	1.7 ms	10.9 ms	达标 ✅
metric-31-2	3.4 ms	12.5 ms	接近 ⚠️
metric-31-3	5.1 ms	14.1 ms	达标 ✅
metric-31-4	6.8 ms	15.7 ms	接近 ⚠️
metric-31-5	8.5 ms	17.3 ms	达标 ✅

31.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(31));
```

31.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 31 项待办）

段落 31：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 32 章：Project Alpha 设计文档 — Section 32

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 32：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

32.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-32-0	0.0 ms	9.6 ms	接近 ⚠️
metric-32-1	1.7 ms	11.2 ms	达标 ✅
metric-32-2	3.4 ms	12.8 ms	接近 ⚠️
metric-32-3	5.1 ms	14.4 ms	达标 ✅
metric-32-4	6.8 ms	16.0 ms	接近 ⚠️
metric-32-5	8.5 ms	17.6 ms	达标 ✅

32.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(32));
```

32.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 32 项待办）

段落 32：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 33 章：Project Alpha 设计文档 — Section 33

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 33：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

33.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-33-0	0.0 ms	9.9 ms	接近 ⚠️
metric-33-1	1.7 ms	11.5 ms	达标 ✅
metric-33-2	3.4 ms	13.1 ms	接近 ⚠️
metric-33-3	5.1 ms	14.7 ms	达标 ✅
metric-33-4	6.8 ms	16.3 ms	接近 ⚠️
metric-33-5	8.5 ms	17.9 ms	达标 ✅

33.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(33));
```

33.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 33 项待办）

段落 33：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 34 章：Project Alpha 设计文档 — Section 34

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 34：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

34.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-34-0	0.0 ms	10.2 ms	接近 ⚠️
metric-34-1	1.7 ms	11.8 ms	达标 ✅
metric-34-2	3.4 ms	13.4 ms	接近 ⚠️
metric-34-3	5.1 ms	15.0 ms	达标 ✅
metric-34-4	6.8 ms	16.6 ms	接近 ⚠️
metric-34-5	8.5 ms	18.2 ms	达标 ✅

34.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(34));
```

34.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 34 项待办）

段落 34：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 35 章：Project Alpha 设计文档 — Section 35

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 35：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

35.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-35-0	0.0 ms	10.5 ms	接近 ⚠️
metric-35-1	1.7 ms	12.1 ms	达标 ✅
metric-35-2	3.4 ms	13.7 ms	接近 ⚠️
metric-35-3	5.1 ms	15.3 ms	达标 ✅
metric-35-4	6.8 ms	16.9 ms	接近 ⚠️
metric-35-5	8.5 ms	18.5 ms	达标 ✅

35.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(35));
```

35.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 35 项待办）

段落 35：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 36 章：Project Alpha 设计文档 — Section 36

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 36：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

36.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-36-0	0.0 ms	10.8 ms	接近 ⚠️
metric-36-1	1.7 ms	12.4 ms	达标 ✅
metric-36-2	3.4 ms	14.0 ms	接近 ⚠️
metric-36-3	5.1 ms	15.6 ms	达标 ✅
metric-36-4	6.8 ms	17.2 ms	接近 ⚠️
metric-36-5	8.5 ms	18.8 ms	达标 ✅

36.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(36));
```

36.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 36 项待办）

段落 36：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 37 章：Project Alpha 设计文档 — Section 37

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 37：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

37.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-37-0	0.0 ms	11.1 ms	接近 ⚠️
metric-37-1	1.7 ms	12.7 ms	达标 ✅
metric-37-2	3.4 ms	14.3 ms	接近 ⚠️
metric-37-3	5.1 ms	15.9 ms	达标 ✅
metric-37-4	6.8 ms	17.5 ms	接近 ⚠️
metric-37-5	8.5 ms	19.1 ms	达标 ✅

37.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(37));
```

37.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 37 项待办）

段落 37：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 38 章：Project Alpha 设计文档 — Section 38

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 38：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

38.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-38-0	0.0 ms	11.4 ms	接近 ⚠️
metric-38-1	1.7 ms	13.0 ms	达标 ✅
metric-38-2	3.4 ms	14.6 ms	接近 ⚠️
metric-38-3	5.1 ms	16.2 ms	达标 ✅
metric-38-4	6.8 ms	17.8 ms	接近 ⚠️
metric-38-5	8.5 ms	19.4 ms	达标 ✅

38.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(38));
```

38.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 38 项待办）

段落 38：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 39 章：Project Alpha 设计文档 — Section 39

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 39：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

39.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-39-0	0.0 ms	11.7 ms	接近 ⚠️
metric-39-1	1.7 ms	13.3 ms	达标 ✅
metric-39-2	3.4 ms	14.9 ms	接近 ⚠️
metric-39-3	5.1 ms	16.5 ms	达标 ✅
metric-39-4	6.8 ms	18.1 ms	接近 ⚠️
metric-39-5	8.5 ms	19.7 ms	达标 ✅

39.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(39));
```

39.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制

- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 39 项待办）

段落 39：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。

第 40 章：Project Alpha 设计文档 — Section 40

本章节用于 PDF 渲染基准：**中文**与 English *mixed* 排版、段落、引用与代码 混合排布。设计目标：`reliability`、`maintainability` 与可测量性。 长文档场景需要连续滚动、页码跳转、文本层搜索与离屏回收协同工作。

> 设计原则 40：以 fixture 基准为准，不以历史实现为准。The benchmark is the truth.

40.1 指标表格

指标	目标	实测	结论
metric-40-0	0.0 ms	12.0 ms	接近 ⚠️
metric-40-1	1.7 ms	13.6 ms	达标 ✅
metric-40-2	3.4 ms	15.2 ms	接近 ⚠️
metric-40-3	5.1 ms	16.8 ms	达标 ✅
metric-40-4	6.8 ms	18.4 ms	接近 ⚠️
metric-40-5	8.5 ms	20.0 ms	达标 ✅

40.2 代码示例

```
function evaluate(n: number): string {
  const score = n * 0.618;       // golden ratio
  return score > 42 ? "PASS" : "REVIEW";
}
// 中文注释：性能预算与内存回收策略
console.log(evaluate(40));
```

40.3 任务清单

- ☐ 连续滚动与懒渲染（lazy render）
- ☐ 离屏 page 回收与内存控制
- ☑ 文本层搜索与选择复制
- ☐ 大文档快速跳转（第 40 项待办）

段落 40：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中文段落用于验证中英混排 的行高、断行与文本层抽取。PDF text layer 应当把本段所有字符按阅读顺序输出。